

Chapitre 9

Loi et fonction de répartition

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire la fonction de répartition

Une variable X suit la loi : $P(X = 1) = 0,10$, $P(X = 2) = 0,25$, $P(X = 3) = 0,30$, $P(X = 4) = 0,20$, $P(X = 5) = 0,15$.

- (a) Vérifier que les probabilités somment à 1.
- (b) Construire la fonction de répartition F en calculant $F(1)$, $F(2)$, $F(3)$, $F(4)$ et $F(5)$.
- (c) Calculer $P(X \leq 3)$ et $P(X < 3)$. Sont-elles égales ? Pourquoi cette distinction importe-t-elle en discret ?

Exercice 2 — Une probabilité d'intervalle

On reprend la variable X de l'exercice 1.

- (a) Calculer $P(2 < X \leq 4)$ directement, en additionnant $P(X = 3)$ et $P(X = 4)$.
- (b) Calculer la même probabilité par $F(4) - F(2)$.
- (c) Les deux méthodes donnent-elles le même résultat ? Laquelle serait la plus pratique si X prenait 200 valeurs différentes ?

Exercice 3 — Lire un quantile

On reprend encore la loi de X des exercices précédents.

- (a) Rappeler les valeurs de $F(1)$ à $F(5)$.
- (b) Déterminer le quantile d'ordre $\alpha = 0,6$, c'est-à-dire la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,6$.
- (c) En quoi cette lecture « à l'envers » de F diffère-t-elle de ce que l'on fait aux exercices 1 et 2 ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — La fonction de répartition du nombre de défauts (chapitre 8)

On reprend la loi du nombre de défauts X sur 3 crédits, calculée par énumération au chapitre 8 : $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$.

- (a) Construire $F(0)$, $F(1)$, $F(2)$ et $F(3)$.
- (b) Calculer $P(X \geq 1) = 1 - F(0)$, la probabilité qu'au moins un crédit fasse défaut.
- (c) Déterminer le quantile d'ordre $\alpha = 0,995$. Interpréter ce nombre pour un gestionnaire de risques : sur 1 000 portefeuilles de ce type, dans combien dépasserait-on cette valeur de défauts ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La loi des sinistres d'un assureur

Un assureur observe la loi suivante du nombre annuel de sinistres par contrat : $P(X = 0) = 0,75$, $P(X = 1) = 0,16$, $P(X = 2) = 0,06$, $P(X = 3) = 0,02$, $P(X = 4) = 0,01$.

- (a) Construire la fonction de répartition F .
- (b) Calculer $P(X \geq 2)$, la proportion de contrats « à sinistres multiples ».
- (c) Le cours affirme que c'est la « queue de distribution », non la moyenne, qui détermine la prime. Comment ce chiffre $P(X \geq 2)$ éclaire-t-il cette affirmation ?

Exercice 6 — Lire une Value at Risk sur une loi de pertes

La perte annuelle Y d'un portefeuille suit la loi : $P(Y = 0) = 0,60$, $P(Y = 10\,000) = 0,20$, $P(Y = 25\,000) = 0,10$, $P(Y = 50\,000) = 0,06$, $P(Y = 100\,000) = 0,03$, $P(Y = 250\,000) = 0,01$ (en dirhams).

- (a) Construire la fonction de répartition F .
- (b) Déterminer la VaR à 95 % (le quantile d'ordre 0,95) et la VaR à 99 % (le quantile d'ordre 0,99).
- (c) Expliquer, à un directeur financier non spécialiste, ce que signifie concrètement «la VaR à 99 % vaut ce montant», en une phrase simple.